

Colle n°3

1 Automatismes

cf: **Nombres complexes.pdf**

2 Questions de cours

- Déterminer le domaine de définition et la limite en $+\infty$ de $\left(1 + \frac{2}{t}\right)^t, -t \sin\left(\frac{1}{t-1}\right)$.

(Chap 1. Ex A2/A4)

On détermine le domaine de définition de chaque composante, puis on étudie les limites en $+\infty$ à l'aide d'équivalents et de développements limités.

Notons : $f_1 : t \mapsto \left(1 + \frac{2}{t}\right)^t$ et $f_2 : t \mapsto -t \sin\left(\frac{1}{t-1}\right)$.

Domaine de définition :

Commençons par déterminer $\mathcal{D}_{f_2}$:

Soit $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f_2 \text{ est définie en } t &\Leftrightarrow \frac{1}{t-1} \text{ existe} \\ &\Leftrightarrow t-1 \neq 0 \\ &\Leftrightarrow t \neq 1 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{D}_{f_2} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ainsi, $\mathcal{D}_f = \mathcal{D}_{f_1} \cap \mathcal{D}_{f_2} =]-\infty, -2[\cup]0, 1[\cup]1, +\infty[$.

Limites en $+\infty$:

• Limite de f_2 :

Forme indéterminée " $\infty \times 0$ "

Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t-1} = 0$, on a :

$$\sin\left(\frac{1}{t-1}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t-1} \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{t}$$

D'où :

$$f_2(t) = -t \sin\left(\frac{1}{t-1}\right) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} -t \times \frac{1}{t} = -1$$

Donc : $\lim_{t \rightarrow +\infty} f_2(t) = -1$.

f_1 et f_2 admettent des limites finies en $+\infty$, donc :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = (e^2, -1)$$

Déterminons $\mathcal{D}_{f_1}$:

Soit $t \in \mathbb{R}$,

$$f_1(t) = \left(1 + \frac{2}{t}\right)^t = \exp\left(t \ln\left(1 + \frac{2}{t}\right)\right)$$

$$\begin{aligned} f_1 \text{ est définie en } t &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 + \frac{2}{t} \text{ existe} \\ \ln\left(1 + \frac{2}{t}\right) \text{ existe} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t \neq 0 \\ 1 + \frac{2}{t} > 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} t \neq 0 \\ \frac{t+2}{t} > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

D'après le tableau de signe de $\frac{t+2}{t}$:

t	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$t+2$	$-$	0	$+$	$+$
t	$-$	$-$	0	$+$
$\frac{t+2}{t}$	$+$	0	$-$	$+$

$\mathcal{D}_{f_1} =]-\infty, -2[\cup]0, +\infty[$.

• Limite de f_1 :

Posons $x = \frac{2}{t} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} 0$.

Pour $t > 0$, on peut effectuer un DL à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} \ln\left(1 + \frac{2}{t}\right) &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} \frac{2}{t} - \frac{2}{t^2} + o\left(\frac{1}{t^2}\right) \\ &\underset{t \rightarrow +\infty}{=} 2 - \frac{2}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right) \end{aligned}$$

Comme $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(2 - \frac{2}{t} + o\left(\frac{1}{t}\right)\right) = 2$, par continuité de la fonction exponentielle en 2 :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f_1(t) = e^2$$

- Si $f, g \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R}^2)$, montrer que $\psi : t \mapsto \det(f(t), g(t))$ est $\mathcal{C}^1$ sur I et déterminer l'expression de sa dérivée.

(Chap 1. Prop B8)

En gros on dérive le produit d'une fonction qui est la composante de 4 sous fonctions (venant de 2 couples) pour en retrouver l'expression de 2 déterminants qu'on sort par magie.. merci les maths !!

Démonstration 1 :

Soit $t \in \mathbb{R}$

Posons $f(t) = (f_1(t), f_2(t)), g(t) = (g_1(t), g_2(t))$

On note f_1, f_2, g_1, g_2 des fonctions $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$

Posons $\psi : t \mapsto \det(f(t), g(t))$

$$\psi(t) = \begin{vmatrix} f_1(t) & g_1(t) \\ f_2(t) & g_2(t) \end{vmatrix} = f_1(t)g_2(t) - f_2(t)g_1(t)$$

ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ par **produit** et:

$$\psi'(t) = f_1'(t)g_2(t) + f_1g_2'(t) - [f_2'(t)g_1(t) + f_2(t)g_1'(t)]$$

Or,

$$\det(f'(t), g(t)) = \begin{vmatrix} f_1'(t) & g_1(t) \\ f_2'(t) & g_2(t) \end{vmatrix} = f_1'(t)g_2(t) - f_2'(t)g_1(t)$$

$$\det(f(t), g'(t)) = \begin{vmatrix} f_1(t) & g_1'(t) \\ f_2(t) & g_2'(t) \end{vmatrix} = f_1(t)g_2'(t) - f_2(t)g_1'(t)$$

On reconnaît alors:

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= f_1'(t)g_2(t) + f_1g_2'(t) - [f_2'(t)g_1(t) + f_2(t)g_1'(t)] \\ &= f_1'(t)g_2(t) + f_1g_2'(t) - f_2'(t)g_1(t) - f_2(t)g_1'(t) \\ &= \underbrace{f_1'(t)g_2(t) - f_2'(t)g_1(t)}_{\det(f'(t), g(t))} + \underbrace{f_1g_2'(t) - f_2(t)g_1'(t)}_{\det(f(t), g'(t))} \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{\psi'(t) = \det(f'(t), g(t)) + \det(f(t), g'(t))}$$

et ce en posant $\psi : t \mapsto \det(f(t), g(t))$

tout en posant $f(t) = (f_1(t), f_2(t)), g(t) = (g_1(t), g_2(t))$

et ce pour tout $t \in \mathbb{R}$

Méthodo

- On prend un t dans $\mathbb{R}$
- On pose $f(t)$ et $g(t)$ tout deux des couples de 2 sous fonctions
 $\hookrightarrow$ Ces 2 fonct° sont $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
Si on ne pose pas f et g , on ne peut pas utiliser leurs dérivées et ce serait idiot c'est ce qu'on cherche..
- On pose ψ le det de f et g
- On exprime le det (règle γ)
- On a des produits de fonctions $\mathcal{C}^1$, donc ψ est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$
- Dériver ψ
- Exprimer les det de f', g et g', f
- Reconnaitre de l'expression ψ' nos det
- D'où $\psi' = \det(f', g) + \det(f, g')$

- On pose Γ la courbe paramétrée par $x(t) = \ln(2+t) + \frac{1}{t}$ et $y(t) = t + \frac{1}{t}$.

Tracer l'allure de Γ au voisinage de $M(1)$ ou $M(-1)$ (au choix de l'interrogateur).

(Chap 1. Ex C11)

On fait des DL tout en pensant à bien factoriser afin d'observer l'allure locale. Rappel: Développements limités.pdf

Démonstration 2 : Cas de $M(1)$

Effectuons un DL à l'ordre 3 en 1 de x et y .

Soit h au voisinage de 0.

$$\begin{aligned} x(1+h) &\stackrel{h \rightarrow 0}{\sim} \ln(3+h) + \frac{1}{1+h} \\ &= \ln\left(3\left(1+\frac{h}{3}\right)\right) + \frac{1}{1+h} \\ &= \ln(3) + \frac{h}{3} - \frac{h^2}{3^2 \cdot 2} + \frac{h^3}{3^3 \cdot 3} + o\left(\frac{h^3}{3}\right) + 1 - h + h^2 - h^3 + o(h^3) \end{aligned}$$

$$x(1+h) = \ln(3) + 1 - \frac{2}{3}h + \frac{17}{18}h^2 - \frac{80}{81}h^3 + o(h^3)$$

$$\begin{aligned} y(1+h) &\stackrel{h \rightarrow 0}{\sim} 1+h + \frac{1}{1+h} \\ &= 1+h + 1-h+h^2-h^3+o(h^3) \\ &= 2+h^2-h^3+o(h^3) \end{aligned}$$

Alors,

$M(1)$ a pour coordonnées $(1+\ln(3), 2)$

On est dans le cas $p=1$ et $q=2$ et:

$$f^{(p)}(1) = \left(-\frac{2}{3}, 0\right) \quad \text{et} \quad f^{(q)}(1) = \left(\frac{17}{9}, 2\right)$$

Ainsi $M(1)$ est un **point ordinaire** et on a l'allure local de Γ (la courbe)

Méthodo

- On se place en $t = 1+h$
 $\hookrightarrow$ ça nous permet de satisfaire le $\frac{1}{t}$
- On fait nos DL
 $\hookrightarrow$ On pensera à factoriser ce qu'il y a dans notre ln
- On a $p=1$ et $q=2$, on reconnait donc un point ordinaire
- On trace l'allure locale (parabole)

Faire de même avec $M(-1)$ juste ce sera plus $t = 1+h$ mais $t = -1+h$ et on aura un point de rebroussement de 1ère espèce

Allure locale de Γ au voisinage de $M(1)$ et $M(-1)$

